Nanociencia y Materiales Avanzados: Resumen de la Charla Impartida por Dav Alessia

Julian L. Avila-Martinez

Programa Académico de Física, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá D.C., Colombia.

Contributing authors: jlavilam@udistrital.edu.co;

Resumen

Resumen de la charla impartida por la investigadora Dav Alessia. Se sintetizan los principios expuestos sobre nanomateriales, detallando las fuerzas intermoleculares como mecanismo rector del autoensamblaje. Se documenta su exposición sobre la aplicación de marcos metal-orgánicos (MOF) en el suministro localizado de fármacos, las propiedades de semiconductores a nanoescala y la estabilización electrónica de perovskitas mediante funcionalización con derivados de carbono.

Keywords: Química supramolecular, marcos metal-orgánicos, puntos cuánticos, perovskitas, fullerenos, confinamiento cuántico

1. Fuerzas Intermoleculares y Autoensamblaje

Durante su intervención, Alessia estableció que la comprensión rigurosa de la nanociencia exige distinguir entre interacciones intramoleculares e intermoleculares. Los enlaces covalentes, iónicos y metálicos constituyen fuerzas intramoleculares que definen la estructura intrínseca de la molécula. Por el contrario, el diseño de arquitecturas a nanoescala está gobernado por interacciones no covalentes, tales como interacciones ion-dipolo, dipolo-dipolo, puentes de hidrógeno y fuerzas de dispersión.

Estas fuerzas operan a escalas espaciales amplias; mientras un enlace intramolecular en el H_2O exhibe una separación de 96 pm, las distancias intermoleculares escalan a 300 pm. Esta dilatación espacial impone interacciones de menor magnitud, proveyendo la flexibilidad requerida para las arquitecturas huésped-hospedador. El rendimiento de este autoensamblaje se optimiza mediante la preorganización estructural y el efecto quelato, limitando el costo energético durante la asimilación del huésped.

2. Marcos Metal-Orgánicos (MOF) y Terapia Dirigida

La conferencista expuso el funcionamiento de los marcos metal-orgánicos como jaulas reticulares que permiten el encapsulamiento de sustancias. En aplicaciones biomédicas, estos cristales se emplean como vectores oncológicos alojando un fármaco y recubriéndose con ligandos direccionales y nanopartículas de oro. Su mecanismo explota el gradiente de acidez tisular, catalizando la degradación del MOF en el entorno neoplásico, el cual presenta un pH de 5,5 en contraste con el pH de 7,4 de los tejidos sanos.

Las nanopartículas de oro, sintetizadas a partir de $AuCl_4^-$ con diámetros ideales de 12 nm a 18 nm, actúan como transductores. Absorben luz visible y disipan energía térmica en la región infrarroja, induciendo hipertermia localizada para erradicar células comprometidas.

3. Puntos Cuánticos y Semiconductores

Se describieron los nanodots como semiconductores confinados en regímenes de 1 nm a 10 nm. Sus propiedades ópticas dependen de restricciones impuestas por el confinamiento cuántico. Al alterar dicho confinamiento, la brecha de energía sufre variaciones que provocan desplazamientos espectrales hacia el azul en partículas pequeñas y hacia el rojo en dimensiones mayores. Esta fenomenología permite absorber radiación ultravioleta y reconvertirla al espectro visible para optimizar celdas solares.

Respecto a la generación energética, Alessia detalló el uso de redes cristalinas tipo perovskita. Para eludir la toxicidad del plomo, la síntesis actual se orienta al estaño. La propensión del estaño a oxidarse se compensa mediante integración con fullerenos. Estas estructuras de carbono desplazan la densidad electrónica hacia su superficie, estableciendo una movilidad de carga que preserva la perovskita. Esta lógica funcional aplica igualmente al integrar grafeno y nanotubos de carbono monocapa y multicapa.

4. Dispositivos Moleculares

La presentación abordó la convergencia entre síntesis química y mecánica fundamental para construir ensamblajes dinámicos. Estructuras como los rotaxanos ejecutan traslaciones controladas o actúan como interruptores ante estímulos externos como variaciones de pH, diferencia de potencial eléctrico o luz. De manera análoga a la transformación de ATP en la mitocondria, la ingeniería a nanoescala ha desarrollado vehículos rotacionales y ascensores moleculares.

5. Conclusiones

La conferencista concluyó que la capacidad de diseñar la materia átomo a átomo es un pilar fundamental para el desarrollo biomédico y tecnológico . El espectro de acción de estos materiales supramoleculares unifica disciplinas, permitiendo reproducir funciones macroscópicas mediante el control riguroso de la estructura a nanoescala.

Consulta: Fundamentos Físicos y Topológicos de Nanoestructuras

Julian L. Avila-Martinez

Programa Académico de Física, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá D.C., Colombia.

Contributing authors: jlavilam@udistrital.edu.co;

1 Marcos Metal-Orgánicos (MOFs)

Los marcos metal-orgánicos representan una clase de materiales altamente cristalinos construidos a partir de una red periódica de nodos metálicos enlazados por conectores orgánicos politípicos. Topológicamente, constituyen grafos periódicos infinitos embebidos en $\mathbb{R}^3$, donde la elección de vértices y aristas dicta un volumen de vacío interno inmenso y ajustable. La precisión de esta química sintética permite el control sistemático de las dimensiones de los poros y de los entornos químicos internos [1, 2]. En la actualidad, estas redes cristalinas se utilizan principalmente para el almacenamiento de gases de alta densidad, la conversión catalítica y la remediación ambiental dirigida.

El comportamiento macroscópico de los marcos metal-orgánicos refleja típicamente el de sólidos termodinámicos continuos y porosos gobernados por variables clásicas como el módulo de compresibilidad y la capacidad calorífica macroscópica. A escala microscópica, esta aproximación continua fracasa por completo. El entorno local está estrictamente definido por la química reticular, formando un espacio topológico discreto donde la adsorción de gases no es una condensación termodinámica continua, sino una serie de interacciones discretas y localizadas huésped-hospedador mediadas por enlaces de coordinación específicos. Las propiedades macroscópicas globales emergen entonces enteramente de la simetría local de los vértices y del potencial químico específico de los conectores orgánicos individuales.

2 Nanopartículas de Oro y Plata

Los conglomerados a nanoescala de metales nobles exhiben propiedades físicas que divergen fundamentalmente de sus equivalentes macroscópicos debido a las condiciones de frontera impuestas sobre sus electrones de conducción. Cuando un campo electromagnético externo interactúa con estas nanoestructuras metálicas, induce una oscilación colectiva y coherente del gas de electrones libres conocida como resonancia de plasmón superficial localizado. Las condiciones de esta resonancia dependen de manera estricta de la geometría de la frontera y de la función dieléctrica compleja del metal [3]. Estas nanopartículas metálicas se despliegan de forma extensa en el diseño de biosensores ópticos de alta sensibilidad, en teranóstica dirigida y en procesos de catálisis impulsada por plasmones.

El oro y la plata masivos exhiben propiedades metálicas clásicas de Drude-Sommerfeld, caracterizadas por un mar continuo de electrones deslocalizados que produce reflectividad óptica de banda ancha y conductividad óhmica macroscópica. Confinar estos metales a la nanoescala rompe fundamentalmente la invariancia traslacional e impone condiciones de frontera estrictas sobre el gas de electrones libres. En consecuencia, el espectro continuo de excitaciones de baja energía es reemplazado por oscilaciones resonantes colectivas y cuantizadas conocidas como plasmones superficiales localizados. El tensor dieléctrico macroscópico se vuelve obsoleto, reemplazado por una polarizabilidad altamente localizada y dependiente de la geometría que concentra los campos electromagnéticos en volúmenes sublongitud de onda.

3 Puntos Cuánticos

Los puntos cuánticos son nanocristales semiconductores caracterizados por dimensiones físicas estrictamente menores que el radio de Bohr del excitón en el material masivo. Esta restricción geométrica impone una condición de frontera espacial rígida sobre las funciones de onda electrónicas. En consecuencia, la estructura de bandas continua del semiconductor colapsa en un espectro de energía discreto. El hamiltoniano que describe este sistema confinado opera sobre un espacio de Hilbert $\mathcal{H}$ produciendo valores propios distintos y haciendo que estas estructuras operen como átomos artificiales [4]. Esta estructura energética discreta se aprovecha en la optoelectrónica avanzada para desarrollar tecnologías de visualización, fuentes de fotones individuales y marcadores biológicos.

Un cristal semiconductor masivo se describe formalmente mediante funciones de onda de Bloch perfectamente periódicas que generan una densidad continua de estados dentro de bandas de conducción y valencia distintas. Este continuo produce parámetros macroscópicos estáticos, como un borde de absorción óptica fijo y concentraciones intrínsecas de portadores. En un punto cuántico, el confinamiento geométrico tridimensional crea un pozo de potencial $V(r)$ que confina estrictamente las funciones de onda del excitón. Esta restricción espacial extrema cuantiza la energía cinética continua de los portadores de carga, colapsando la estructura de bandas macroscópica en un conjunto de niveles de energía discretos y aislados. Las propiedades resultantes reflejan las de átomos individuales en lugar de redes cristalinas infinitas.

4 Perovskitas

Las nanoestructuras de perovskita abarcan una familia diversa de materiales que comparten una topología cristalográfica específica generalizada por la fórmula estructural ABX_3. En el régimen nanométrico, estas arquitecturas se manifiestan como haluros estratificados de baja dimensionalidad o nanocristales coloidales. El marco estructural soporta un fuerte acoplamiento espín-órbita y una alta tolerancia a defectos, resultando en dinámicas de portadores de carga de alta eficiencia [5, 6].

Las perovskitas de haluro constituyen en la actualidad la base física de la energía fotovoltaica de próxima generación y de optoelectrónica avanzada.

Los cristales macroscópicos de perovskitas ABX_3 funcionan como dieléctricos clásicos y semiconductores masivos donde el transporte de carga está gobernado por la dispersión extendida de fonones y el transporte de bandas estándar. A medida que las dimensiones físicas se reducen a la nanoescala en perovskitas coloidales, el entorno dieléctrico se trunca abruptamente. Este confinamiento dieléctrico mejora dramáticamente la interacción de Coulomb electrón-hueco, incrementando significativamente la energía de enlace del excitón en comparación con la fase masiva. Además, la alta relación superficie-volumen a microescala acentúa la naturaleza suave y dinámica de la red localizada, conduciendo a la formación de polarones fuertemente ligados que dictan dinámicas de recombinación y transferencia de carga completamente diferentes a las observadas en el cristal macroscópico rígido.

5 Nanoestructuras de Carbono

Los alótropos del carbono construidos a partir de orbitales con hibridación sp^2 constituyen la base fundamental de la ciencia de materiales de baja dimensionalidad. Estas estructuras se manifiestan a través de diferentes topologías para producir fullerenos cero-dimensionales, nanotubos unidimensionales y la red plana bidimensional del grafeno [7]. Estos alótropos del carbono resultan críticos para el desarrollo de la nanoelectrónica ultrarrápida, de materiales compuestos avanzados y de arquitecturas de almacenamiento de energía de alta capacidad.

El grafito masivo se manifiesta como un semimetal anisotrópico y altamente lubricante cuyas propiedades macroscópicas están dominadas por las fuerzas débiles de van der Waals que actúan entre vastos planos atómicos estructuralmente sin restricciones. Aislar estas unidades estructurales en fullerenos, nanotubos o grafeno puro altera por completo la física gobernante al imponer restricciones topológicas explícitas sobre la red con hibridación sp^2. En el límite bidimensional del grafeno, los portadores de carga se describen mediante una ecuación de Dirac sin masa utilizando el álgebra de Clifford $\mathcal{C}\ell_{2,0}$. Cuando esta red se mapea sobre un cilindro para formar un nanotubo, la imposición de condiciones de frontera periódicas a lo largo del vector quiral discretiza el momento transversal. Esta cuantización geométrica divide fundamentalmente el cono de Dirac continuo en subbandas unidimensionales discretas, transformando radicalmente el semimetal macroscópico en un semiconductor verdadero o en un conductor unidimensional balístico únicamente debido a la geometría microscópica.

References

[1] Nandi, S., Adimule, V., Kerur, S.S., Dhanalakshmi, S., Barmavatu, P.: Recent advances in Metal-Organic Framework derived nanocomposites in gas and chemical sensors: A review. Sensing Technology **2**(1), 2317385 (2024) https://doi.org/10.1080/28361466.2024.2317385

[2] Terrón, D., Sanromán, A., Pazos, M.: Metal–Organic Frameworks: Next-Generation Materials for Environmental Remediation. Catalysts **15**(3), 244 (2025) https://doi.org/10.3390/catal15030244

[3] Kelani, K.M., Ibrahim, M.M., Ramadan, N.K., Elzanfaly, E.S., Eid, S.M.: Comparing silver and gold nanoislands' surface plasmon resonance for bisacodyl and its metabolite quantification in human plasma. BMC Chemistry **18**(1), 56 (2024) https://doi.org/10.1186/s13065-024-01157-8

[4] Feng, D., Zhang, G., Li, Y.: Semiconductor Quantum Dots: Synthesis, Properties and Applications. Nanomaterials **14**(22), 1825 (2024) https://doi.org/10.3390/nano14221825

[5] Shen, N., Bu, J., Liu, X., Xu, W.: Soft optical materials based on the integration of perovskite nanostructures and block copolymers. Chemical Communications **60**(99), 14703–14716 (2024) https://doi.org/10.1039/D4CC05181E

[6] Tan, D., Sun, K., Li, Z., Xu, B., Qiu, J., Zhejiang Lab, Hangzhou 311121, China, School of Materials Science and Engineering, Zhejiang University, Hangzhou 310027, China, State Key Laboratory of Modern Optical Instrumentation, Zhejiang University, Hangzhou 310027, China, CAS Center for Excellence in Ultra-intense Laser Science, Chinese Academy of Sciences, Shanghai 201800, China: Photo-processing of perovskites: Current research status and challenges. Opto-Electronic Science **1**(11), 220014–220014 (2022) https://doi.org/10.29026/oes.2022.220014

[7] Guan, Y.: Topological Effects in Carbon-based Two-dimensional Nanostructures. PhD thesis, Lausanne, EPFL (2023). https://doi.org/10.5075/EPFL-THESIS-10286

Original English Version

Silver Nanoparticles (AgNPs): Comprehensive Insights into Bio/ Synthesis, Key Influencing Factors, Multifaceted Applications, and Toxicity—A 2024 Update

Abhinav Sati, Tanvi N. Ranade, Suraj N. Mali, Haya Khader Ahmad Yasin, and Amit Pratap

Metadata
Journal: ACS Omega 2025, 10, 7549–7582
DOI: 10.1021/acsomega.4c11045
Received: December 6, 2024 — Revised: January 29, 2025 — Accepted: February 4, 2025 — Published: February 18, 2025
Affiliations: Department of Pharmaceutical Chemistry, School of Pharmacy, D.Y. Patil University, India; Department of Pharmaceutical Sciences, Ajman University, UAE; Department of Oils, Oleochemicals and Surfactants Technology, Institute of Chemical Technology, India. [1]

Silver nanoparticles (AgNPs) are widely recognized for their unique optical, electronic, and antibacterial properties, enabling their use in biosensing, photonics, electronics, drug delivery, and antimicrobial treatments. Green chemistry-based biological synthesis methods offer an eco-friendly alternative to traditional chemical techniques. Among metallic nanoparticles (NPs) and metal oxides, those derived from plant extracts exhibit notable medicinal properties. Due to their exceptional stability and low chemical reactivity, AgNPs are particularly well-suited for various biological applications. AgNPs can be synthesized through chemical, physical, or biological methods, each with distinct benefits and challenges . Chemical and physical approaches often involve complex purification, reactive reagents, and high energy demands, while biological methods, though slower, provide sustainable solutions. The chosen synthesis method strongly influences the stability, size, and purity of the resulting NPs. This review emphasizes the importance of selecting appropriate synthesis methods to optimize the characteristics and functionality of silver NPs. It consolidates research spanning the past two decades, including the most recent findings from 2024. A comprehensive electronic search of databases such as PubMed, Scopus, ScienceDirect, Cochrane, and Google Scholar was conducted to provide an up-to-date overview of advances in the synthesis and applications of silver nanoparticles.

Versión Traducida al Español

Nanopartículas de plata (AgNPs): Perspectivas exhaustivas sobre su bio/síntesis, factores de influencia clave, aplicaciones multifacéticas y toxicidad—Una actualización de 2024

Abhinav Sati, Tanvi N. Ranade, Suraj N. Mali, Haya Khader Ahmad Yasin, y Amit Pratap

Metadatos
Revista: ACS Omega 2025, 10, 7549–7582
DOI: 10.1021/acsomega.4c11045
Recibido: 6 de diciembre de 2024 — Revisado: 29 de enero de 2025 — Aceptado: 4 de febrero de 2025 — Publicado: 18 de febrero de 2025
Afiliaciones: Departamento de Química Farmacéutica, Escuela de Farmacia, Universidad D.Y. Patil, India; Departamento de Ciencias Farmacéuticas, Universidad de Ajman, EAU; Departamento de Aceites, Oleoquímicos y Tecnología de Tensioactivos, Instituto de Tecnología Química, India. [1]

Las nanopartículas de plata (AgNPs) son ampliamente reconocidas por sus singulares propiedades ópticas, electrónicas y antibacterianas, lo que permite su uso en biosensores, fotónica, electrónica, administración de fármacos y tratamientos antimicrobianos. Los métodos de síntesis biológica basados en la química verde ofrecen una alternativa ecológica a las técnicas químicas tradicionales. Entre las nanopartículas metálicas (NPs) y los óxidos metálicos, aquellos derivados de extractos de plantas exhiben propiedades medicinales notables. Debido a su excepcional estabilidad y baja reactividad química, las AgNPs son particularmente adecuadas para diversas aplicaciones biológicas. Las AgNPs pueden sintetizarse mediante métodos químicos, físicos o biológicos, cada uno con distintos beneficios y desafíos. Los enfoques químicos y físicos a menudo implican una purificación compleja, reactivos reactivos y altas demandas de energía, mientras que los métodos biológicos, aunque más lentos, proporcionan soluciones sostenibles. El método de síntesis elegido influye fuertemente en la estabilidad, el tamaño y la pureza de las NPs resultantes. Esta revisión enfatiza la importancia de seleccionar los métodos de síntesis adecuados para optimizar las características y la funcionalidad de las NPs de plata. Consolida la investigación que abarca las últimas dos décadas, incluidos los hallazgos más recientes de 2024. Se realizó una búsqueda electrónica exhaustiva en bases de datos como PubMed, Scopus, ScienceDirect, Cochrane y Google Scholar para proporcionar una visión general actualizada de los avances en la síntesis y las aplicaciones de las nanopartículas de plata.

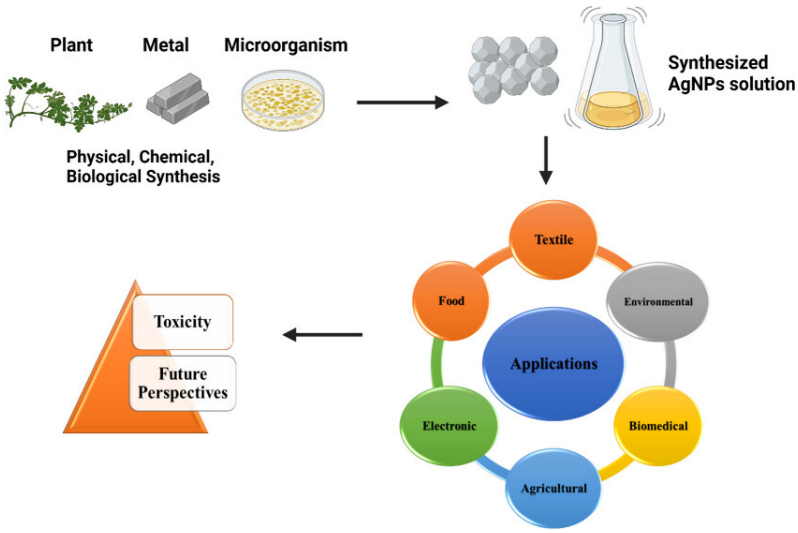

Figura 1 Resumen Gráfico

Referencias

[1] Sati, A., Ranade, T.N., Mali, S.N., Ahmad Yasin, H.K., Pratap, A.: Silver Nanoparticles (AgNPs): Comprehensive Insights into Bio/Synthesis, Key Influencing Factors, Multifaceted Applications, and Toxicity-A 2024 Update. ACS Omega **10**(8), 7549–7582 (2025) https://doi.org/10.1021/acsomega.4c11045